

บันทึกการอัปเดต Commit 2

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเข้ามา

- เขียนฟังก์ชัน `reset_game()` เพื่อสร้างโครงสร้างข้อมูล 2D Array ขนาด 5x5 (grid) สำหรับเก็บสถานะไฟเปิด/ปิด โดยใช้ while loop ทั้งหมด
- เขียนฟังก์ชัน `toggle(r, c)` สำหรับสลับสถานะไฟ (0 - 1) ของตำแหน่งที่เลือก และช่องรอบข้าง 4 ทิศทาง (บน, ล่าง, ซ้าย, ขวา)
- เพิ่มอัลกอริทึมสุ่มย้อนกลับใน `reset_game()` โดยจำลองการสุ่มกดกระดาน 15 ครั้ง ย้อนกลับจากสถานะไฟปิดทั้งหมด
- เขียนฟังก์ชัน `check_win()` เพื่อตรวจสอบว่าไฟทุกดวงใน grid ปิดหมดแล้วหรือไม่
- เชื่อมโยงการคลิกพิกัดกระดานใน `mousePressed()` เข้ากับฟังก์ชัน `toggle(r, c)` และการตรวจจบสถานะชนะ

การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการปรับปรุงที่สำคัญ

- ป้องกันการเกิดกรณีที่แก้ไม่ได้: การสุ่มค่า 0 หรือ 1 ลงในตารางตรงๆ มีโอกาสเกิดกระดานที่ไม่มีทางแก้ได้สูงถึง 75% การเปลี่ยนมาใช้วิธีย้อนหลังจากกระดานที่ชนะ ช่วยรับประกัน 100% ว่ากระดานที่สุ่มขึ้นมาใหม่จะสามารถแก้ได้แน่นอน

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- Commit นี้เน้นสร้าง Core Game Logic และโครงสร้างข้อมูลให้สมบูรณ์ก่อน โดยฟังก์ชันส่วนการวาดกราฟิก (`draw_bulb`, `draw_grid_recursive`) และ UI ยังคงวางแผนเป็นโครงเพื่อเตรียมพัฒนาต่อใน Commit 3